**AFC–10638**

| Sub. Code |
| --- |
| 1BPH6C2 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018**

**Sixth Semester**

**Physics**

**DIGITAL ELECTRONICS**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : Three Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. Convert $53.625_{10}$ into its equivalent binary number.

   $53.625_{10}$ -ஐ அதற்கு இணையான இருதசம எண்ணாக மாற்றுக.

2. List the various types of binary codes.

   ஈரடிமான குறியீடுகளின் பல்வேறு வகைகளை பட்டியலிடு.

3. Define : Half subtractor.

   வரையறு : அரை கழிப்பான்.

4. Write the uses of K-Map.

   K-வரைபடத்தின் பயன்களை எழுதுக.

5. What is the difference between a latch and a flip-flop?

   லேட்ச் மற்றும் விழு-எழு சுற்றுக்கிடையேயான வேறுபாடு யாது?

6. List the different types of shift register.

   மாற்று பதிவியின் பல்வேறு வகைகளை பட்டியலிடு.

7. How is accuracy obtained in ADC?

ADC துல்லியம் எவ்வாறு பெறப்படுகிறது?

8. Define : DAC Resolution.

DAC தெளிவுத்திறன் – வரையறு.

9. What are magnetic memories?

காந்த நினைவகம் என்றால் என்ன?

10. What are static RAM cell?

நிலையான RAM cell என்றால் என்ன?

**Part B** $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Rewrite the expression $Y = (A+B)(B+C)(A+C)$ in canonical POS form.

$Y = (A+B)(B+C)(A+C)$ என்ற கோவையை POS வடிவில் மாற்றி எழுதுக.

Or

(b) Write a short note on :

(i) 8421 BCD code.

(ii) Gray code.

சிறு குறிப்பு வரைக :

(i) 8421 BCD குறியீடு.

(ii) Gray குறியீடு.

12. (a) State and explain the basic laws of Boolean algebra.

பூலியன் இயற்கணிதத்தின் அடிப்படை விதிகளை கூறி விளக்குக.

Or

(b) Draw a half adder circuit and describe its working.

ஒரு அரை கூட்டி சுற்றினை வரைந்து, அதன் செயல்பாட்டினை விவரி.

13. (a) Write a note on D-Flip-flop.

D-விழு-எழு பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Show that how the J-K flip-flop can be operated as a T flip-flop.

J-K விழு-எழு சுற்றை T விழு-எழு சுற்றாக எவ்வாறு செயல்படுத்த முடியும் என்பதைக் காண்பி.

14. (a) Explain the working of a binary ladder D/A converter.

இரண்டடிமான ஏணி வகை D/A மாற்றியின் செயல்பாட்டை விளக்குக.

Or

(b) Draw the functional diagram of the dual slope ADC. Explain its operation.

இரட்டை சரிவு ADC யின் செயல்பாட்டு படத்தை வரைக. அதனுடைய செயல்பாட்டை விவரி.

15. (a) Write a note on magnetic disk.

காந்த தட்டுகள் பற்றி குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Write a note on basic CCD operations.

CCD-யின் அடிப்படை செயல்களைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

## Part C (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Explain how NOR gate can be used as a universal building block.

NOR– கதவு எவ்வாறு பொது கட்டுமானக் கூறாகச் செயல்படுகிறது என்பதை விளக்கு.

17. Simplify using K-map.

$$Y = F(A, B, C, D) = \Sigma m(1, 3, 7, 11, 15) + \Sigma d(0, 2, 5, 8).$$

K-வரைபடம் வரைந்து, கொடுக்கப்பட்ட கோவையைச் சுருக்குக :

$$Y = F(A, B, C, D) = \Sigma m(1, 3, 7, 11, 15) + \Sigma d(0, 2, 5, 8).$$

18. (a) Describe the working of Ring counter. (6)

(b) With suitable logic circuit, explain the function of a R-S flip-flop. (4)

(அ) வளைய எண்ணியின் செயல்பாட்டை விவரி.

(ஆ) தகுந்த லாஜிக் சுற்றுப் படத்துடன் ஒரு R-S விழு-எழு வின் செயல்பாட்டை விவரி.

19. Describe the working of a weighted resistor type D/A converter with necessary diagram.

நிலைமதிப்புடைய மின்தடை வகை D/A மாற்றியின் செயல்பாட்டை உரிய படத்துடன் விவரி.

20. (a) Distinguish between ROM, PROM and RAM.

(b) Write a note on Auxiliary memory storage.

(அ) ROM, PROM மற்றும் RAM ஆகியவற்றிக்கிடையேயான வேறுபாட்டினை அட்டவணைப்படுத்துக.

(ஆ) துணை நினைவகச் சேமிப்பு பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

**AFC–10630**

| Sub. Code |
| --- |
| 1BPH1C2 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018**

**First Semester**

**Physics**

**MECHANICS AND RELATIVITY**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define statics and equilibrium.

   நிலையியல் மற்றும் சமனிக் கோட்டை வரையறு.

2. Differentiate between static friction and limiting friction.

   நிலையியல் மற்றும் வரம்பு சமநிலை உராய்வுகளை வேறுபடுத்துக.

3. Define the angle of projection and the range of projection.

   எறிபொருளின் கோணம் மற்றும் எறிபொருளின் வீச்சு ஆகியவற்றை வரையறு.

4. Define the gravitational constant (G) and give its dimension.

   புவி ஈர்ப்பு மாறிலியை வரையறு மற்றும் அதனின் பரிணாமத்தை கூறுக.

5. Explain the physical significance of moment of Inertia.

நிலைமத் திருப்பு திறனின் இயற்பியல் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

6. Show that the centre of suspension and the centre of oscillation of a compound pendulum are inter changeable.

ஒரு கூட்டு ஊசலின், தொங்கு தான மையம் மற்றும் அலைவு மையம் ஆகியவை ஒன்றுக்கு ஒன்று பரிமாற்றம் அடையும் என்பதை காட்டுக.

7. Define hydrostatic thrust and pressure.

பாய்ம நிலை உந்து விசை மற்றும் அழுத்தம் ஆகியவற்றை வரையறு.

8. State the laws of floatation.

மிதத்தல் விதிகளைக் கூறுக.

9. What are inertial and non-inertial frames of references?

நிலைம தளம் மற்றும் நிலைமமற்ற தளம் ஒப்பீடுகள் என்றால் என்ன?

10. The mass of moving particle is triple its rest mass. What is its speed?

ஒரு இயக்க துகளின் நிறை, ஓய்வு நிறையைப் போன்று மூன்று மடங்கில் இருக்கும்பொழுது, அது செல்லும் வேகத்தைக் கணக்கிடுக.

**Part B** $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) What is centre of gravity? Calculate the centre of gravity of solid hemisphere.

புவி ஈர்ப்பு மையம் என்றால் என்ன? ஒரு திடமான அரைக் கோளத்தின் புவி ஈர்ப்பு மையத்தைக் கணக்கிடுக.

Or

(b) Discuss the equilibrium of a body on a rough inclined plane acted upon by an external force.

ஒரு சொர சொரப்பான சாய்தளம் ஒன்றின் மேல் வெளிவிசை செயல்படும்பொழுது பொருளின் சமநிலையை விவரி.

12. (a) Show that the path of a projectile is a parabola.

ஒரு எறிபொருளின் பாதை ஒரு பரவளையம் எனக் காட்டு.

Or

(b) Discuss the principle and theory of rocket motion.

ராக்கெட் இயக்கத்தின் தத்தவம் மற்றும் கொள்கைகளை விவரி.

13. (a) State and prove perpendicular axes theorem.

செங்குத்து அச்சுகளின் தேற்றத்தினைக் கூறி, நிரூவுக.

Or

(b) Describe a method for determining g an k accurately using Kater's pendulum.

கேட்டர் ஊசலை பயன்படுத்தி g மற்றும் k யை காணும் முறையை விளக்குக.

14. (a) Find an expression for location of centre of pressure of rectangular lamina, immersed vertically in a liquid at rest.

நிலைம திரவத்தில் மூழ்கியுள்ள ஒரு செவ்வக தகட்டின் அழுத்த மையத்தின் கோவையைக் காண்க.

Or

(b) State and prove Bernouilles theorem.

பெர்னாலியின் தேற்றத்தைக் கூறி நிரூபி.

15. (a) Deduce the velocity addition theorem in relativity.

சார்பில், திசைவேகங்களின் கூட்டலுக்கான தேற்றத்தினை பெறுக.

Or

(b) Explain time dilation as an effect of relativity.

காலம் நீட்டிப்பு என்பது ஒரு சார்பின் விளைவு என விளக்குக.

**Part C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) State and explain the laws of friction.

(b) Write a short note on "Friction Clutch".

(அ) உராய்வின் விதிகளை கூறி விளக்குக.

(ஆ) உராய்வு கருவியைப் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.

17. (a) Determine the gravitational potential and the gravitational field at a point (i) inside and (ii) outside a hollow spherical shell.

(b) State and explain Kepler's law of planetary motion.

(அ) ஒரு வெற்றிட கோள வடிவ கூட்டுக்கு, உள்ளே மற்றும் வெளியே உள்ள ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் புவி ஈர்ப்பு மின்னழுத்தம் மற்றும் புவி ஈர்ப்பு புலம் ஆகியவற்றைக் காண்க.

(ஆ) கோளியியக்கத்துக்கான கெப்ளரின் விதிகளைக் கூறி விளக்குக.

18. (a) Derive an expression for the time period of a compound pendulum.

(b) Obtain an expression for the kinetic energy of a rotating body.

(அ) ஒரு கூட்டு ஊசலுக்கான அலைவு நேரத்துக்கான கோவையை வருவுக.

(ஆ) ஒரு சுழற்சியாகக் கூடிய பொருளின் இயக்க ஆற்றலுக்கான கோவையைப் பெறுக.

19. (a) Define centre of buoyancy, metacentre and metacentric height.

(b) Explain how metacentric height of a ship could be determined.

(அ) மிதவை மையம், மிதவை காப்பு மையம் மற்றும் மிதவை காப்பு மைய உயரம் ஆகியவற்றை வரையறு.

(ஆ) ஒரு கப்பலின் மிதவை காப்புமைய உயரத்தை எங்ஙனம் காண்பாய் என்பதை விளக்குக.

20. (a) Derive Lorentz transformation equations in relativity.

(b) The length of a moving rod is measured to be exactly half its proper length. What is the speed of the rod, relative to the observer at rest?

(அ) சார்பில், லாரண்ஸின் இணை மற்றும் சமன்பாடுகளை வருவுக.

(ஆ) ஒரு இயக்க கம்பியின் நீளமானது, தக்க நீளத்திற்கு பாதியாக உள்ளது என அளவிடப்படுகின்றது. இதற்கு தொடர்புடைய இயக்கமில்லா நோக்குபவர் அளவிடக்கூடிய கம்பியின் வேகம் என்ன?

**AFC–10631**

| Sub. Code |
| --- |
| 1BPH2C1 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018**

**Second Semester**

**Physics**

**THERMAL AND STATISTICAL PHYSICS**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define specific heat capacity of solids and give its unit.

   பகுப்பொருளின் தன் வெப்ப ஏற்புத்திறனை வரையறு. அதன் அலகைக் கூறுக.

2. Why $C_p$ is greater than $C_v$ ?

   $C_p$ , $C_v$ – ஐ விட அதிக மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது ஏன்?

3. Give the significance of the first law of Thermodynamics.

   வெப்ப இயக்கவியலின் முதலாம் விதியின் முக்கியத்துவத்தைக் கூறுக.

4. State Clausius statement.

   கிளாசியஸின் தத்துவத்தைக் கூறு.

5. Name any two uses of superconductor.

   மீ கடத்தியின் ஏதேனும் இரு பயன்களைக் கூறுக.

6. What is regenerative cooling?

   மறு குளிர்ச்சி என்றால் என்ன?

7. What is the principle of operation of Lee's disc method?

லீ வட்டு முறையின் செயல்பாட்டுத் தத்துவம் என்ன?

8. What is pyrometer?

பைரனோமீட்டர் என்றால் என்ன?

9. What is phase space?

கட்டவெளி என்றால் என்ன?

10. What are fermions?

பெர்மியான்கள் எவை?

**Part B** $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Describe the experiment to find $C_p$ by Regnault's method.

ரெனால்ட் முறைச் சோதனை மூலம் $C_p$ – ஐ கண்டறியும் முறையை விவரி.

Or

(b) Describe how the specific heat capacity of a liquid is measured experimentally by the method of mixtures and point out the sources of error and precautions to be taken to minimize the errors.

கலவை முறையில் திரவப் பொருளின் தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன் காணும் பரிசோதனையை விளக்கு. மேலும் பிழைக்கான மூலங்களையும் அவற்றைக் குறைப்பதற்கான முன்னெச்சரிக்கைகளையும் சுட்டிக் காட்டுக.

12. (a) Show that the change of entropy in a reversible cycle is zero.

நேரான – எதிர்ச் சுழற்சியில் என்ட்ராபி மாற்றம் சுழி என நிரூபி.

Or

(b) Obtain the expression for the work done in an adiabatic compression of a gas.

வாயுவின் வெப்ப மாற்றீடற்ற அழுத்தத்தின் போது செய்யப்படும் வேலைக்கானக் கோவையைத் தருவி.

13. (a) Write note on Liquid Helium I and II.

திரவ ஹீலியம் I மற்றும் II பற்றிக் குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Explain the refrigeration process in detail.

குளிர் பதனிடும் முறையை விரிவாக விளக்குக.

14. (a) Give the qualitative analysis of relationship between entropy and probability.

என்டோபி மற்றும் நிகழ்தகவு இவற்றிற்கிடையேயான தரம் சார்ந்தத் தொடர்பைத் தருவி.

Or

(b) Compare and contrast between three statistical distributions.

புள்ளிய விசையியலின் மூன்று பகிர்வு முறைகளை ஒப்பிடு மற்றும் வேறுபடுத்துக.

15. (a) State Planck's hypothesis and deduce Planck's law. Show that Rayleigh – Jeans law and Wien's law are special cases of Planck's law.

பிளாங்கின் கருதுகோளை வரையறு மேலும் பிளாங்க் விதியைத் தருவி. ராலே ஜீன்ஸ் மற்றும் வியன் விதிகள் பிளாங்க் விதியின் சிறப்புச் சமன்பாடு என்பதை நிறுவு.

Or

(b) Give Stefan's law and derive Newton's law of cooling from Stefan's law.

ஸ்டீபன் விதியை வரையறு. மேலும் அதிலிருந்து நியூட்டனின் குளிர்வு விதியைப் பெறுக.

**Part C** (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Assuming that the density of a gas is 1.775 kg/m$^3$ at 300 k and $10^5$ N/m$^2$ and that the specific heat capacity at constant pressure is 846 J kg$^{-1}$k$^{-1}$. Find the ratio of its specific heat capacities.

ஓர் வாயுவின் அடர்த்தி 300k வெப்பம் மற்றும் $10^5$ N/m$^2$ அழுத்தத்தில் 1.775 kg/m$^3$ ஆகும். அதன் அழுத்தம் மாறா தன்வெப்ப ஏற்புத்திறன் 846 J kg$^{-1}$k$^{-1}$ ஆகும். தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன்களுக்கிடையேயான மாறிலியைக் கணக்கீடுச் செய்க.

17. Calculate the change in entropy when 0.05 kg of water at 15°C is mixed with 0.08 kg of water at 40°C. Specific heat capacity of water may be assumed to be equal to 4200 J kg$^{-1}$k$^{-1}$.

0.05 kg நீர், வெப்பம் 15°C உள்ளபோது 0.08 kg நீர், வெப்பம் 40°C உடன் கலக்கும் போது ஏற்படும் எண்டோபி மாற்றத்தைக் கணக்கிடு. நீரின் தன் வெப்ப ஏற்புத்திறன் 4200 J kg$^{-1}$k$^{-1}$ – க்குச் சமமாகும்.

18. Describe how the liquefaction of air is achieved by (a) Linde's process and (b) Claude's process.

(அ) லின்டே மற்றும் (ஆ) கிளாடி முறைப் பரிசோதனைகள் மூலம் காற்றினை எவ்வாறு நீர்மம் ஆக ஆக்குவாய்? விளக்குக.

19. Determine the solar constant using Pyrheliometer.

பைர்ஹீலியோமீட்டரைப் பயன்படுத்தி சூரிய மாறிலியைக் கண்டுபிடிக்கும் முறையை விளக்கு.

20. Obtain an expression for Bose-Einstein distribution law.

போஸ்–ஐன்ஸ்டின் பங்கீட்டு விதிக்கானச் சமன்பாட்டைப் பெறுக.

**AFC–10632**

| Sub. Code |
| --- |
| 1BPH2C2 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018**

**Second Semester**

**Physics**

**ELECTRICITY, MAGNETISM AND ELECTROMAGNETISM**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. State and explain Coulomb's theorem.

   கூலும் தேற்றத்தினை கூறி விளக்குக.

2. Give the properties of lines of force.

   மின் விசைக் கோடுகளின் பண்புகள் யாவை?

3. What is conductivity of an electro byte? What is its unit?

   மின்னாற் பகுப்புத் திரவத்தின் மின் கடத்துத் திறன் என்றால் என்ன? அதன் அலகு யாது?

4. Distinguish between Peltier effect and Joule heating effect.

   பெல்டியர் விளைவுக்கும், ஜீல் வெப்ப விளைவுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டிதைக் கூறுக.

5. Define the terms magnetization and magnetic induction.

காந்த மாக்கல் மற்றும் காந்தத் தூண்டல் ஆகியவற்றை வரையறு.

6. How can you classify magnetic materials on the basis of magnetic susceptibility?

காந்த ஏற்புத் திறன் மூலம் எங்ஙனம் காந்தப் பொருட்களை வகையீடு செய்வாய்.

7. State Faraday's laws of electro magnetic induction.

மின்காந்தத் தூண்டலுக்கான பாரடேயின் விதிகளைக் கூறுக.

8. Mention few uses of eddy currents.

சுழல் மின்னோட்டத்தின் பயன்களை குறிப்பிடுக.

9. Write Maxwell's equations in free space.

தடையில்லா ஊடகத்துக்குரிய மேக்ஸ்வெல் சமன்பாட்டினை எழுதுக.

10. What is meant by Poynting Vector? What is its significance?

பாயின்டிங் திசைவி என்பதன் பொருள் யாது? அதனுடைய முக்கியத்துவத்தைக் கூறுக.

**Part B** $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Discuss the formation of cloud on charged particles.

மின்னூட்டப்பட்ட பொருட்களின் மூலம் மேகங்கள் உருவாததை விவரிக்க.

Or

(b) Starting from Gauss's law, establish laplace's equation and discuss its significance.

காஸ் விதியிலிருந்து, லேப்லேஸ் சமன்பாட்டை பெறுக மேலும் அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை விவரி.

12. (a) Derive Gibbs – Helmoltz equation for the cmf of reversible cells.

மீளக் கூடிய மின் கலத்தின் மின்னியக்கு விசைக்கான கிப்ஸ் – ஹெல்மோட்ஸ் சமன்பாட்டினை வருவுக.

Or

(b) Describe how the thermo – electric diagram is drawn and explain its uses.

வெப்ப மின் வரைபடம் எவ்வாறு வரையப்படுகின்றது என்பதை விவரித்து, அதனுடைய பயன்களையும் விளக்குக.

13. (a) Establish the relation $\vec{B} = \mu_0\left(\vec{H} + \vec{I}\right)$.

$\vec{B} = \mu_0\left(\vec{H} + \vec{I}\right)$ என்ற தொடர்பை நிருவுக.

Or

(b) What are the factors responsible for Hystersis loss? Explain.

காந்தத் தயக்க இழப்புக்கான காரணிகள் யாவை? அவற்றை விவரி.

14. (a) Obtain an expression for self-inductance of a long solenoid.

ஒரு நீளமான வரிச் சுற்றின் தன் மின்தூண்டலுக்கான கோவையைப் பெறுக.

Or

(b) What is meant by coefficient of coupling? Obtain the expression for the coefficient of coupling between two coils.

பிணைப்பு குணகம் என்றால் என்ன? இரண்டு கம்பிச் சுருள்களுக்கு இடையேயான பிணைப்பு குணகத்திற்கான கோவையைப் பெறுக.

15. (a) Obtain the generalized form of Ampere's law. Comment on the concept of displacement current.

ஆம்பியர் விதியின் பொதுவான வடிவத்தை பெறுக. பெயர்ச்சி மின்னூட்டத்தைப் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Explain the Hertz experiment for the production and detection of electromagnetic waves.

மின் காந்த அலைகளை உண்டாக்குவதற்கும் மற்றும் கண்டறிவதற்கும் உரிய ஹெட்ஸ் சோதனையை விளக்குக.

**Part C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) State and prove Gauss's law in electrostatics. (6)

(b) A spherical conductor of radius 5 cm carries a charge $6 \times 10^{-7}$ conlomb. Find the electric potential at points

(i) 10 cm

(ii) 5 cm and

(iii) 2 cm from the centre of the sphere. (4)

(அ) நிலை மின்னியியலில் காஸ் விதியைக் கூறி நிருவுக.

(ஆ) ஒரு கோள கடத்தியின் ஆரம் 5 செ.மீ. மற்றும் மின்னூட்டம் $6 \times 10^{-7}$ கூறும் எனக் கொள்க. கோள மையத்திருந்து

(i) 10 செ.மீ.

(ii) 5 செ.மீ. மற்றும்

(iii) 2 செ.மீ. தூரத்தில் உள்ள ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் மின்னழுத்தத்தை கண்டுபிடி.

17. (a) Derive the relation $\pi = \frac{dE}{dT}$ and $\sigma_A - \sigma_B = -T\frac{d^2E}{dT^2}$ for Peltier and Thomson effects, the symbols having their usual meaning.

(b) Calculate the ece of hydrogen given that a current of 1 ampere deposits 1.74 gram of silver in a silver voltmeter in 25 minutes. Atomic weight of silver = 107.9.

(அ) பெல்டியர் மற்றும் தாம்ஸன் விளைகளுக்கான தொடர்பு $\pi = \frac{dE}{dT}$ மற்றும் $\sigma_A - \sigma_B = -T\frac{d^2E}{dT^2}$ என்பதை வருவுக.

(ஆ) ஒரு சில்வர் வோல்டா மீட்டரில், 25 நிமிடங்களில் 1 ஆம்பியர் மின்னோட்டத்தை செலுத்தி 1.74 கிராம் நிறையுடைய சில்வர் சேமிக்கப்படுகின்றது. இதிலிருந்து ஹைட்ஜனின் ece க்கான மதிப்பைக் காண்க. சில்வரின் அணு எடை = 107.9 எனக் கொள்க.

18. (a) Obtain an expression for diamagnetic susceptibility using the Langevin's theory. What is the significance of negative susceptibility?

(b) Magnetic material has a magnetization of 3300 amp/metre and flux density of 0.0044 weber/meter$^2$, calculate the magnetizing force and the relative permeability of the material.

(அ) லாங்வின் கொள்கையைப் பயன்படுத்தி ஒரு டையா காந்தத்தின் காந்தத் ஏற்புத் திறனுக்கான கோவையைக் பெறுக. எதிர் காந்தப் பற்றிய முக்கியத்துவம் யாது?

(ஆ) 3300 ஆம்பியர்/மீ மற்றும் பாய அடர்த்தி 0.0044 வெபர்/மீ$^2$ என்ற அளவு கொண்ட ஒரு காந்தப் பொருளின், காந்த மயமாக்கல் விசை மற்றும் சார்பு காந்த உட்புகுத் திறனின் மதிப்பைக் கணக்கீடு செய்க.

19. (a) Give the theory of oscillatory discharge of a condenser through an inductance and a resistance.

(b) Two coils, a primary of 600 turns and a secondary of 30 turns are wound on an iron ring of mean radius 0.1 m and cross – section $4 \times 10^{-2}$ m diameter. Find their mutual inductance. Given $\mu_n$ for iron = 800.

(அ) ஒரு மின் தேக்கியில் உள்ள மின்னூட்டம், மின் தூண்டல் மற்றும் மின்தடை வழியாக மின்னிறக்கமடைவதற்கான கொள்கையை கொடுக்கவும்.

(ஆ) சராசரி ஆரம் 0.1 மீ மற்றும் குறுக்களவு $4 \times 10^{-2}$ மீ உடைய ஒரு இரும்பு வளையத்தில் 600 சுற்றுகள் கொண்ட முதன்மை மற்றும் 30 சுற்றுகள் கொண்ட இரண்டாம் நிலை சுற்றுகளும் சுற்றப்பட்டிருக்கின்றது. இதிலிருந்து பரிமாற்றுத் தூண்டலின் மதிப்பை கண்டுபிடி. இரும்பின் $\mu_n$ மதிப்பு = 800 எனக் கொள்க.

20. (a) Obtain an expression for the energy density of an electromagnetic wave in a isotropic medium.

(b) Find the frequency at which conduction current density and displacement current density are equal in

(i) distilled water, where $\sigma = 2.0 \times 10^{-4} \Omega^{-1} m^{-1}$ and $t_r = 81$;

(ii) sea water, where $\sigma = 4.0 \Omega^{-1} m^{-1}$ and $t_r = 1$.

(அ) திசையொத்த பண்புள்ள ஊடகத்தில், ஓர் மின் காந்த அலையின் ஆற்றல் அடர்த்திக்கான கோவையைப் பெறுக.

(ஆ) (i) $\sigma = 2.0 \times 10^{-4} \Omega^{-1} m^{-1}$, $t_r = 81$ என்ற அளவு கொண்ட தெளிவான நீரிலும் மற்றும்

(ii) $\sigma = 4.0 \Omega^{-1} m^{-1}$, $t_r = 1$ என்ற அளவு கொண்ட கடல் நீரிலும், எந்த அதிர்வெண்ணில், கடத்தல் மின்னோட்ட அடர்த்தி மற்றும் பெயர்வு மின்னோட்ட அடர்த்தி சமமாக இருக்கும் எனக் கண்டுபிடி.

**AFC–10633**

| Sub. Code |
| --- |
| 1BPH3C1 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018**

**Third Semester**

**Physics**

**OPTICS AND SPECTROSCOPY**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is meant by Chromatic abberation?

   நிறப் பிறழ்ச்சி என்றால் என்ன?

2. What are the functions of a field lens in a eye-piece?

   கண்ணருகு – வில்லையில் புல வில்லையின் செயல் யாது?

3. Why the central fringe in Newton's ring appears dark?

   நியூட்டனின் வட்டத்தில் மையவரி ஏன் கருமையாக தெரிகிறது?

4. State the principle of Rayleigh's interferometer.

   ராலே குறுக்கீட்டுமானியின் தத்துவத்தைக் கூறுக.

5. Define resolving power.

   வரையறு : பகுதிறன்.

6. Why is grating spectrum called a normal spectrum?

   கீற்றணி நிறமாலை ஏன் ஒரு சாதாரண நிறமாலையாக அழைக்கிறோம்?

7. Define : Double refraction.

வரையறு : இரட்டை ஒளிவிலகல்.

8. What is meant by specific rotatory power.

தன் சுழற்று திறன் என்றால் என்ன?

9. Write the applications of infra red spectroscopy.

அகச்சிவப்பு நிறமாலையின் பயன்பாட்டை எழுது.

10. Define absorption spectrum.

வரையறு : உட்கவரும் நிறமாலை.

**Part B** $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain the construction of Huygen's eyepiece.

ஹைஜீனின் கண்ணருகு வில்லையின் அமைப்பை விளக்கு.

Or

(b) Discuss a method of minizing spherical aberation.

கோளப் பிறழ்ச்சியை குறைக்கும் முறையை விவரி.

12. (a) Determine the diameter of a thin wire by Air wedge.

காற்று ஆப்பின் மூலம் மென் கம்பியின் விட்டம் காண்க.

Or

(b) Explain the construction of Jamin's interferometer.

ஜாமின் குறுக்கீட்டு மானியின் அமைப்பை விளக்கு.

13. (a) Explain the Fresnel's diffraction at circular aperture.

வட்ட வடிவ திறப்பில் ஏற்படும் பிரனெல் விளிம்புவளைவை விளக்குக.

Or

(b) Write any four difference between interference and diffraction.

விளிம்பு வளைவு மற்றும் குறுக்கீடுக்களுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடு ஏதேனும் நான்கு எழுதுக.

14. (a) Explain the phenomenon of double refraction in uni-axial crystals.

ஒரு ஒற்றை அச்சு படிகத்தின் இரட்டை ஒளிவிலகல் பற்றி விளக்கு.

Or

(b) Give the theory of circularly polarized light.

வட்ட தளவிளைவாக்கப்பட்ட ஒளியின் கொள்கையை தருக.

15. (a) Discuss about rotation spectrum of Carbon monoxide.

கார்பன் மோனாக்சைடின் சுழற்சி நிறமாலையை பற்றி விவரி.

Or

(b) Give the applications of Raman Spectroscopy.

ராமன் நிறமாலையின் பயன்களை எழுதுக.

**Part C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain how two narrow angled prisms may be combined to produce deviation without dispersion and explain about direct vision spectroscope.

இரண்டு குறுகிய கோண முப்பட்டகம் விலகல் நிறப்பிரிகை இல்லாமல் எவ்வாறு சேர்ந்து அமைந்து ஏற்படுத்தும் என்பதற்கான நிபந்தனையை விவரி. மேலும் நேர் பார்வை நிறப்பிரிகைமானி பற்றி விரிவாக விளக்கவும்.

17. Describe with necessary theory how you would determine the wavelength of light using Newton's rings.

நியூட்டன் வளைய ஆய்வு முறையில் ஒளியின் அலைநீளம் காணுவதை தகுந்த கோட்பாடுடன் விவரி.

18. Give the complete theory of plane diffraction grating.

தள கீற்றணியின் முழுக் கொள்கையைத் தருக.

19. Explain the production, detection of plane and elliptically polarised light.

சமதள விளைவு மற்றும் நீள்வட்ட தள விளைவு ஒளி எவ்வாறு உண்டாக்கப்பட்டு, கண்டு அறியப்படுகிறது என்பதனை விளக்குக.

20. Explain the infrared spectroscopy using simple harmonic oscillator.

சீரிசை அலையியற்றி துணை கொண்டு அகச்சிவப்பு நிறமாலையியலை விளக்கு.

**AFC–10634**

| Sub. Code |
| --- |
| 1BPH4C1 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018.**

**Fourth Semester**

**Physics**

**ATOMIC AND NUCLEAR PHYSICS**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. State any two properties of positive rays.

   நேர் கதிர்களின் ஏதேனும் இரண்டு பண்புகளைக் கூறுக.

2. Mention some important uses of Photo-electric cells.

   ஒளிமின் கலங்களின் ஒரு சில முக்கியமான பயன்களை குறிப்பிடுக.

3. Write down the electron configuration of

   (a) Mg(12) and

   (b) Sodium (11)

   Mg (12) மற்றும் Sodium (11) க்கான எலக்டிரான் அமைப்பை எழுதுக.

4. What is Bohr magnetron.

   போர் மேக்னெட்டிரான் என்றால் என்ன?

5. Explain the terms :

   (a) Space lattice and

   (b) lattice constant

   வெளி அணிர்கோவை மற்றும் அணிக்கோவை மாறிலி – வரையறு.

6. Explain why the compton shift of wavelength is independent of the scattering material.

   காம்டன் விலகலின் அலை நீளமானது சிதறலடிக்கும் பொருளை சார்ந்ததில்லை ஏன் என்பதை விளக்குக.

7. What is nuclear isomerism?

   அணுக்கரு சம உருவக் கட்டமைப்பு என்றால் என்ன?

8. Define the terms :

   (a) Isotopes and

   (b) Isobars

   ஐசோடோப் மற்றும் ஐசோபார் – ஆகியவற்றை வரையறு.

9. What is Breeder reactor?

   ஈனுஉலை என்றால் என்ன?

10. What are cosmic ray showers and bursts?

    காஸ்மிக் கதிரின் தூறல் மற்றும் வெடிப்புகள் என்றால் என்ன?

## Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Describe Bainbrigde's mass spectrograph and explain how atomic masses are determined with it.

பெயின் பிரிட்ஸ் பொருண்மை நிறமாலை வரைவி பற்றி விவரி மேலும் அதனைக் கொண்டு அணு எடை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பாய் என விளக்குக.

Or

(b) Discuss Lenard's method to determine e/m for photoelectron.

ஒளி-எலக்டிரானின் e/m -யின் மதிப்பை லெனார்டு முறையின் மூலம் கண்டுபிடிப்பதை விவாதி.

12. (a) State and explain pauli's exclusion principle. Describe how this principle assists in the interpretation of the periodic system of the elements.

பவுலியின் தவிர்க்கை தத்துவத்தினை கூறி விளக்குக. இத்தத்துவமானது தனிமங்களை வரிசைப்படுத்துவதற்கு உதவுகின்றது என்பதை விவரி.

Or

(b) What is Zeeman effect? Describe the experimental for studying the Zeeman effect.

சீமன் விளைவு என்றால் என்ன? சீமன் விளைவை ஆராய்வதற்கான சோதனையை விவரி.

13. (a) Give an account of the production and properties of X-rays.

X-கதிர்களின் உற்பத்தி மற்றும் தன்மைகள் பற்றி குறிப்பு வரைக.

Or

(b) In an orthorhombic crystal, a Lattice plane cuts intercepts of length 3a, 2b and $\frac{3c}{2}$ along three axis. Deduce the Miller indices of the plane, a, b, c are primitive vectors of the unit cell.

ஒரு இயல்பான சாய்சதுர வடிவுடைய படிகத்தில், மூன்று அச்சுகளில், 3a, 2b, மற்றும் $\frac{3c}{2}$ என்ற இடைமறி நீளத்தில் அணிக்கோவை தளமானது வெட்டுகின்றது. எனில் அத்தளத்தின் மில்லர் குறியீடுகளை பெறுக. இங்கே a, b, c என்பது ஒரு அலகு செல்லின் மூல வெக்டார் ஆகும்.

14. (a) Explain fully the working of a cloud chamber? How it is used to determine the energy of a particle passing through it.

ஒரு முகில் கூடம் வேலை செய்யும் விதத்தினை விளக்குக. இதன் உள்ளே செல்லக்கூடிய துகளின் ஆற்றலை காண்பதற்கு எவ்வாறு இது பயன்படுகின்றது.

Or

(b) State and explain the Law of successive disintegration.

தொடர் சிதைவு விதியினைக் கூறி விளக்குக.

15. (a) Give an account of the lattitude effect and east-west asymmetry in the intensity of cosmic rays.

காஸ்மிக் கதிரின் செறிவில் அட்சரேகை கோண விளைவு மற்றும் கிழக்கு-மேற்கு சமச் சீரின்மை பற்றி மதிப்பீடு செய்க.

Or

(b) Give an account of the discovery and properties of transuranic elements.

மீவிண்ம இயலான தனிமங்களின் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் தன்மைகள் பற்றி மதிப்பீடு செய்க.

## Part C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Define the terms: (3)

    (i) Critical potential

    (ii) Excitation potential and

    (iii) Ionization potential.

    (b) Describe Frank-Hertz experiment for determining the critical potentials. (7)

    (அ) (i) நிலைமாறு மின்னழுத்தம்

    (ii) கிளர்வு மின்னழுத்தம்

    (iii) மின்னனுவாக்க மின்னழுத்தம் -ஆகியவற்றை வரையறு.

    (ஆ) நிலைமாறு மின்னழுத்தத்தை காண்பதற்குரிய பிராங்-ஹர்ட்ஸ் சோதனையை விவரி.

17. (a) Describe the vector model of the atom and explain the different quantum numbers associated with it. (6)

    (b) Write a short note on "Intensity rule and Interval rule". (4)

    (அ) வெக்டார் அணு மாதிரி வடிவத்தை விளக்குக. அதனோடு தொடர்புடைய பல்வேறு குவாண்டம் எண்களை விவரி.

    (ஆ) செறிவு விதி மற்றும் இடைவெளி விதிகளைப் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.

18. (a) Give the theory of compton effect and briefly explain its experimental verification. (6)

    (b) What is Mosley's law? What is it importance? (4)

    (அ) காம்டன் விளைவின் கொள்கைகளை விவாதி மேலும் அது சோதனை மூலம் எவ்வாறு உறுதி செய்யப்படுகின்றது?

    (ஆ) மோஸ்லி விதியைக் கூறுக மேலும் அதனுடைய முக்கியத்துவம் யாது.

19. (a) Give the origin of the $\beta$-ray line and continuous spectrum. (6)

(b) Write a short note on "Radio Carbon dating and Age of earth". (4)

(அ) $\beta$-கதிர்களின் வரி மற்றும் தொடர் நிறமாலையின் தொடக்கத்தினைக் கூறுக.

(ஆ) கதிரியக்க கார்பன் கால அளவீடு மற்றும் பூமியின் வயது பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.

20. (a) What do you mean by an elementary particles? How are the elementary particles classified on the basis of the masses, interaction or statistics. (6)

(b) Fission of one atom of $U^{235}$ releases 200 Mev energy. Calculate the amount of energy released by $10^{-3}$ kg of Uranium. (4)

(அ) தனிமத் துகள் என்பதன் பொருள் என்ன? தனிமத்துகள்களை, நிறைகள், உள்வினை மற்றும் புள்ளியியல் மூலமாக எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றது.

(ஆ) $U^{235}$ அணு ஒன்று பிளவுரும் போது 200 Mev ஆற்றலை வெளியிடுகிறது, எனில் $10^{-3}$ கி.கி.யுரேனியம் வெளியிடும் ஆற்றலைக் காண்க.

**AFC–10635**

| Sub. Code |
| --- |
| 1BPH5C1 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018**

**Fifth Semester**

**Physics**

**ANALOG ELECTRONICS**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is need for voltage regulators? Where it is used?

   மின்னழுத்த ஒழுங்குபடுத்தியின் அவசியம் யாது? அது எங்கே பயன்படுகின்றது?

2. What do you mean by ripple factor?

   குற்றலைக் காரணி என்பதன் பொருள் யாது?

3. What is mean by early effect?

   தொடக்க விளைவு என்பதன் பொருள் யாது?

4. A transistor has $\beta = 100$. If the collector current is 40 mA, find the value of emitter current.

   ஒரு டிரான்சிஸ்டரின் β-யின் மதிப்பு 100 ஆகும். ஏற்பு வாயின் மின்னோட்டம் 40 mA என்றால், உமிழ்வான் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு யாது?

5. What is phase reversal?

கட்ட புறமாற்றல் என்றால் என்ன?

6. What are the advantages of expressing gain in decibel?

பெருக்கத்தை decibel அலகில் கூறும் பொழுதுள்ள நன்மைகள் யாவை?

7. What is power amplifier? On the basis of mode of operation, classify the power amplifiers.

திறன் பெருக்கி என்பது என்ன? செயல்பாடுகளை கொண்டு திறன் பெருக்கிகளை வகைப்படுத்துக.

8. What are the essential components of transistor oscillator?

டிரான்சிஸ்டர் அலைவியின் தேவையான பகுதிகள் யாவை?

9. List any four characteristics of an ideal op-amp.

ஒரு சீர்மை செயல்படு மிகைப்பியின் ஏதேனும் நான்கு பண்புகளை பட்டியலிடுக.

10. Explain the virtual ground concept in an op-amp.

ஒரு செயல்படு மிகைப்பியில், மாய நிலை கோட்பாடு பற்றி விவரிக்க.

**Part B** (5× 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Discuss the efficiency of full-wave rectifier.

முழு-அலைதிருத்தியின் செயல்திறனை விவரிக்கவும்.

Or

(b) What is Filter circuit? Discuss its types shortly.

வடிகட்டி சுற்று என்பது என்ன? இதனுடைய வகைகளை சுருக்கமாக விவரி.

12. (a) Explain base resistor transistor biasing method with neat circuit diagram.

தள மின்தடை டிரான்சிஸ்டர் சார்பு முறையை தெளிவான சுற்றுப்படம் வரைந்து விளக்குக.

Or

(b) How will you determine $h$-parameters from the characteristics of CE configuration?

CE-அமைப்பின் பண்புகளிலிருந்து, $h$-சுட்டளவுகளை எங்ஙனம் கண்டுபிடிப்பாய்?

13. (a) Discuss the operation of transformer-RC coupled amplifier with neat circuit diagram.

தெளிவான சுற்றுப்படத்துடன், ஒரு டிரான்ஸ்பார்மர்-RC பிணைப்பு மிகைப்பான் வேலை செய்யும் விதத்தினை விவரி.

Or

(b) Draw and explain D.C. and A.C. equivalent circuits.

D.C. மற்றும் A.C. சமணச் சுற்றுகளை வரைந்து விளக்குக.

14. (a) Obtain an expression for collector efficiency of power amplifier.

திறன் மிகைப்பானின் ஏற்பானின் செயல்திறனுக்கான கோவையைப் பெறுக.

Or

(b) Explain the principles of negative feedback in amplifiers.

பெருக்கிகளில் எதிர் பின்னூட்டம் கொள்கையை விளக்குக.

15. (a) With suitable circuit diagram explain how an op-amp is used as (i) an adder and (ii) subtractor.

தகுந்த சுற்றுப்படம் வரைந்து, எங்ஙனம் ஒரு செயல்படு மிகைப்பி (i) கூட்டி மற்றும் (ii) கழிப்பானாகவும் பயன்படுகின்றது?

Or

(b) Explain the operation of an Instrumentation amplifier.

அளவுப் பொறி மிகைப்பியின் செயல்பாடுகளை விளக்குக.

**Part C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Draw and explain the equivalent circuit of zener diode. (4)

(b) Show that the zener diode can be used as a voltage regulator. (6)

(அ) ஜீனர் டையோடுவின் சமனச் சுற்றினை வரைந்து விளக்குக.

(ஆ) ஜீனர் டையோடுவை ஒரு மின்னழுத்த ஒழுங்குபடுத்தியாக பயன்படுத்த முடியும் எனக் காட்டுக.

17. (a) Draw the circuit diagram of common base PNP and NPN transistor circuits. (4)

(b) Obtain an expression for current amplification factor and total collector current for CB configuration. (6)

(அ) பொது தள PNP மற்றும் NPN டிரான்சிஸ்டர் சுற்றுகளின் சுற்றுப்படம் வரைக.

(ஆ) CB-அமைப்புக்கான, மின்னோட்ட பெருக்க காரணி மற்றும் மொத்த ஏற்பு மின்னோட்டத்துக்கான கோவையைப் பெறுக.

18. (a) Draw the block diagram of a 3-stage amplifiers and explain. (6)

(b) Explain the following terms : (4)

(i) Decibel gain and

(ii) Bandwidth.

(அ) 3-நிலை பெருக்கியின் கட்டப்படம் வரைந்து விளக்குக.

(ஆ) கீழ்க்கண்டவற்றை விளக்குக :

(i) டெசிபல் மிகைப்பு

(ii) பட்டை அகலம்.

19. (a) Describe the operation of push-pull amplifier with neat circuit diagram. (7)

(b) What are the advantages and disadvantages of this amplifier? (3)

(அ) தெளிவான படத்துடன் உந்து-தள்ளு பெருக்கி செயல்பாடுகளை விவரி.

(ஆ) இந்த பெருக்கியின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் யாவை?

20. (a) Draw the circuit diagram of a Wien's bridge oscillator using an op-amp and explain how oscillations are generated. (6)

(b) Derive an expression for the frequency of this oscillator. (4)

(அ) செயல்படு மிகைப்பியை பயன்படுத்தி, வீயேன் பால அலைவியின் சுற்றுப்படம் வரைக. மேலும் அதன் மூலம் எப்படி அலைவுகள் உருவாகின்றன?

(ஆ) அலைவியின் அலைவெண்ணுக்கான கோவையைப் பெறுக.

**AFC–10636**

| **Sub. Code** |
|---|
| **1BPHE2A** |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018**

**Fifth Semester**

**Physics**

**Elective — COMMUNICATION ELECTRONICS**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is modulation? Why modulation is essential in a communication system?

   பண்பேற்றம் என்றால் என்ன? தொலைத் தொடர்பில் பண்பேற்றியின் முக்கியத்துவம் என்ன?

2. What are the disadvantages of frequency modulation?

   அதிர்வெண் பண்பேற்றத்தின் குறைகள் யாவை?

3. Define discriminator.

   பாகுபடுத்தி வரையறு.

4. Write a short note on noise in AM.

   AM-ன் இரைச்சல் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

5. What are the advantages of digital communication?

   எண்ணியல் தொலைத் தொடர்பின் நிறைகளை எழுதுக.

6. Name two digital modulation schemes.

ஏதாவது இரு எண்ணியல் பண்பேற்றி அமைப்பின் பெயர்களைக் கூறுக.

7. What is ring topology?

வளைய வடிவயியல் அமைப்பு என்றால் என்ன?

8. Name the basic components of satelite communication.

செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பின் அடிப்படைக் கூறுகளை எழுதுக.

9. What is a cladding?

உறைப் பூச்சு என்றால் என்ன?

10. State Snell's law.

ஸ்நெல் விதியைக் கூறுக.

**Part B** $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions choosing either (a) or (b).

11. (a) Describe the functions of Armstrong pulse modulator.

ஆம்ஸ்டிராங் துடிப்பு பண்பேற்றி வேலை செய்யும் விதத்தினை விவரி.

Or

(b) Explain vestigial side bond transmission.

வெஸ்டிஜியல் புறப்பட்டை அனுப்புதலை விவரிக்க.

12. (a) Discuss the functions of radio detector.

ரேடியோ பண்பிறக்கியின் செயல்பாட்டினை விவரி.

Or

(b) Write notes on VSB demodulator.

VSB பண்பிறக்கி பற்றி குறிப்பு வரைக.

13. (a) What are the advantages of digital communication?

டிஜிட்டல் தகவல் தொழில் நுட்பத்தின் பயன்கள் யாவை?

Or

(b) Discuss in detail the FSK modulation technique.

FSK பண்பேற்ற தொழில் நுட்பத்தை விரிவாக விளக்குக.

14. (a) Discuss the theory of time division multiplexing.

காலபகுப்பான் பலவை ஒன்றாக்கியின் கொள்கையை விவரி.

Or

(b) Give the key objectives of developing a world wide ISDN system.

ISDN அமைப்பின் முக்கியமான குறிக்கோள்களை கொடுக்கவும்.

15. (a) Find the total dispersion and maximum transmission rates in fibre optics.

ஒளி இழையில் முழுச்சிதறல் மற்றும் உச்ச பரப்பு விகிதம் காணுதலை விவரி.

Or

(b) Write short notes on propagation of light through fibre.

ஒளியானது இழையின் வழியாகப் பரவுதலைப் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

**Part C** (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Draw the block diagram of an AM transmitter and explain. Mention the limitations of amplitude modulation.

    அலைவீச்சுப் பண்பேற்றி பரப்பியின் கட்டப் படத்தை வரைந்து அதை விளக்குக. அலை வீச்சு பண்பேற்றியின் வரம்புகளைக் கூறுக.

17. Describe the working of super hetrodyne receiver with block diagram.

    கலக்குப் பிரிக்கும் ஏற்பியைக் கட்ட படங்கள் கொண்டு அதன் செயல்பாட்டினை விளக்குக.

18. Describe about the PSK modulation technique.

    PSK பண்பேற்றத் தொழில் நுட்பத்தை விரிவாக விவரி.

19. Write a brief note on computer communications.

    கணினி தொலைத் தொடர்பினைப் பற்றி குறிப்பு வரைக.

20. List out the advantages of fibre optic system.

    ஒளியிழைத் தொடர்பியலின் நிறைகளை எழுதுக.

**AFC–10637**

| Sub. Code |
|---|
| 1BPH6C1 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018.**

**Sixth Semester**

**Physics**

**ELEMENTS OF THEORETICAL PHYSICS**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. State the principle of virtual work.

   மாய வேலையின் தத்துவத்தைக் கூறுக.

2. Distinguish holonomic constraints from non-holonomic constraints. Give one example for each type.

   அடைவுறா வரையறையிலிருந்து அடைவுறு வரையறையை வேறுபடுத்துக. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு உதாரணம் தருக.

3. Calculate the de Broglie wave length of a proton moving with 1/20 of the velocity of light. Given mass of proton $m = 1.673 \times 10^{-27} kg$, $h = 6.624 \times 10^{-34}\ js$.

   ஒரு புரோட்டானாது, 1/20 ஒளியின் வேகத்தில் நகருகின்றது. எனில் அதனுடைய டீபிராக்லி அலை நீளத்தைக் காண்க. புரோட்டனின் நிறை $= 1.673 \times 10^{-27} kg$, $h = 6.624 \times 10^{-34}\ js$.

4. State Heisenberg uncertainty principle.

ஹெசன்பர்க்கின் ஐயப்பாட்டு தத்துவத்தைக் கூறுக.

5. What do you understand by the terms eigen values and eigen functions?

ஐகன் மதிப்பு மற்றும் ஐகன் சார்பு பற்றி நீ அறிந்தவனவற்றைக் கூறுக.

6. What are stationary states?

மாறா நிலைகள் என்றால் என்ன?

7. Only Hermitian operators are associated with physical quantities. Why?

ஹர்மீசியன் செயலிகள் மட்டும் இயற்பியல் சார்ந்த அளவு. ஏன்?

8. Write down the operators for position and momentum in coordinate representation.

நிலை மற்றும் உந்தத்தின் செயலிகளை ஆயக்கூறுவில் குறிப்பிடுக.

9. Define inner products interms of Dirac's bra and ket notations.

உள் பெருக்கத்தை டிராக்கின் பிரா மற்றும் கெட் குறியீடுகளில் வரையறு.

10. Find the commutation of $\left[L^2, L_x\right]$.

$\left[L^2, L_x\right]$ -இன் இனமாற்றலைக் காண்க.

## Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Obtain equation of a simple pendulum using Lagrangian formulation.

லெக்ரான்சியன் முறைப் பயன்படுத்தி ஒரு தனி ஊசலின் சமன்பாட்டை பெறுக.

Or

(b) Prove the law of conservation of angular momentum and energy of a particles.

ஒரு துகளின் கோண உந்தம் மற்றும் ஆற்றலுக்கான பாதுகாப்பு விதியைக் கூறி நிறுவுக.

12. (a) What are the inadequacy of classical mechanics? Explain shortly.

பண்டைய எந்திரவியலின் குறைபாடுகள் யாவை? சுருக்கமாக விளக்குக.

Or

(b) What is meant by matter waves? Give experimental evidence in support of the concept of these waves.

பருப்பொருள்கள் என்பதன் பொருள் என்ன? இப்பொருளுக்கான செய்முறை சான்றைக் கூறுக.

13. (a) Derive the time dependent Shcroedinger wave equation.

காலம் சார்ந்த ஸ்குரோடிஞ்சரின் அலைச் சமன்பாட்டினை வருவுக.

Or

(b) What are normalized and orthogonal wave functions? Explain briefly.

சீராக்கப்பட்ட மற்றும் செங்குத்தான அலைச்சார்புகள் என்றால் என்ன? விரிவாக விளக்குக.

14. (a) Derive the energy eigen functions of a particle in a finite potential well and describe the method of finding the corresponding energy eigen values.

ஒரு எல்லையுள்ள மின்னழுத்த அரனுக்குள்ள ஒரு துகளுக்கான ஆற்றல் ஐகன் சார்பை வருவுக மற்றும் இதற்கு ஒத்த ஆற்றல் ஐகன் மதிப்பைக் காணும் முறையை விவரி.

Or

(b) What is Hermition operator and explain its properties?

ஹர்மீசியின் செயலி என்றால் என்ன மற்றும் அதனுடைய தன்மைகளை விளக்குக.

15. (a) Explain the raising and lowering operators of angular momentum.

கோண உந்தத்தின் எழுப்பு மற்றும் தாழ்ப்பு செயலிகளை விளக்குக.

Or

(b) What is Hilbert space? Explain the representation of state vectors in Hilbert space.

ஹில்பெர்ட் வெளி என்றால் என்ன? ஹில்பர்ட் வெளியில் நிலை வெக்டாரின் குறியீடு பற்றி விளக்குக.

**Part C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) What is D'Alembert's principle? Derive Lagranges equation of motion from it for conservative system. (8)

(b) How will the result be modified by non-conservative system? (2)

(அ) டீ ஆலம்பர்ட் தத்துவத்தைக் கூறுக. இதிலிருந்து, ஒரு அழிவின்மை அமைப்புக்கான லெக்ரான்சியின் சமன்பாட்டை வருவுக.

(ஆ) இந்த முடிவை ஒரு அழிவுள்ள அமைப்புக்கு எவ்வாறு மாற்றலாம்.

17. (a) Describe Davisson and Germer experiments for the study of electron diffraction. Discuss its results. (6)

(b) Using uncertainty principle, explain the binding energy of the hydrogen atom. (4)

(அ) எலக்டிரானின் குறுக்கீட்டு விளைவை படிப்பதற்கான டேவிஷன் மற்றும் ஜெர்மர் ஆய்வு முறையை விவரிக்கவும. அதன் முடிவுகளை விவரி.

(ஆ) ஐயப்பாட்டு கொள்கையைப் பயன்படுத்தி, ஹைட்ரஜன் அணுவின் பிணைப்பு ஆற்றலை விளக்குக.

18. (a) Derive time independent Schroedinger wave equation from time dependent Shcroedinger equation. (6)

(b) Give a short account on "Admissibility and boundary conditions of wave function". (4)

(அ) காலம் சார்ந்த ஸ்குரோடிஞ்சரின் சமன்பாட்டிலிருந்து காலம் சாரா ஸ்குரோடின்சர் சமன்பாட்டினை வருவுக.

(ஆ) அலைச்சார்பின் ஏற்றுக் கொள்ளத்தக்க மற்றும் வரம்பு நிபந்தனைகளை பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.

19. (a) Establish Schroedinger's equation for a linear harmonic oscillator and solve it to obtain its eigen values and eigen functions. (7)

(b) What is zero point energy? Give its significance. (3)

(அ) ஒரு நேரிசை அலையியற்றிக்கான ஸ்குரோடின்சர் சமன்பாட்டினை பெறுக. மேலும் அந்தச் சமன்பாட்டினை தீர்த்து, அதனுடைய ஐகன் மதிப்பு மற்றும் ஐகன் சார்புகளை காண்க.

(ஆ) சுழி புள்ளி ஆற்றல் என்றால் என்ன? அதனுடைய முக்கியத்துவம் யாது?

20. (a) Obtain eigen values and eigen functions of harmonic oscillator problem using operator algebra. (7)

(b) Find the commutation of $[L_x, L_y]$, $[L_y, L_z]$ and $[L_z, L_x]$. (3)

(அ) செயலி இயற்கணிதத்தைப் பயன்படுத்தி நேரிசை அலையியற்றியின் ஐகன் மதிப்புகள் மற்றும் ஐகன் சார்புகள் ஆகியவற்றைப் பெறுக.

(ஆ) $[L_x, L_y]$, $[L_y, L_z]$ மற்றும் $[L_z, L_x]$ ஆகியவற்றின் இனமாற்றலைக் காண்க.

**AFC–10639**

| Sub. Code |
| --- |
| 1BPHE4B |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018**

**Sixth Semester**

**Physics**

**Elective : SOLID STATE PHYSICS**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. What is hydrogen bond? Give an example.

   ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

2. Define cohesive energy.

   வரையறு : ஒட்டு சக்தி.

3. What is Josephson effect?

   ஜோசப்ஸன் விளைவு என்றால் என்ன?

4. Write any four properties of superconductors.

   மீக்கடத்தியின் ஏதாவது நான்கு பண்புகளை எழுதுக.

5. What are dielectrics?

   மின்காப்புப் பொருளியல் என்றால் என்ன?

6. Define : polarization.

   வரையறு : முனைவாக்கத் திறன்.

7. What is an extrinsic semiconductor? Give example.

புறத்திரி நிலை குறை கடத்தி என்றால் என்ன? உதாரணம் தருக.

8. Define : Hall effect and hall voltage.

வரையறு : ஹால் விளைவு மற்றும் ஹால் மின்னழுத்தம்.

9. List the three different types of luminescence with example.

ஒளிர்வின் மூன்று வகைகளை உதாரணத்துடன் தருக.

10. Give the properties of solar cell.

ஒளி மின்கலத்தின் தத்துவத்தை கூறு.

**Part B** $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Compare ionic and Coralent bond.

அயனிப் பிணைப்பு மற்றும் சக பிணைப்பு ஒப்பிடுக.

Or

(b) Give the properties of covalent bond.

சக பிணைப்பின் பண்புகளைத் தருக.

12. (a) Write a note on super conducting magnets.

மீக்கடத்தியின் காந்தம் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Based on bond theory, distinguish between conductor and insulator.

பிணைப்பு கொள்கையினை அடிப்படையாகக் கொண்டு கடத்தி மற்றும் காப்புப் பொருளை வேறுபடுத்துக.

13. (a) Derive and explain Widemann – Franz law.

வியட்மேன் ப்ரான்ஸ் விதியை வருவித்து விளக்கு.

Or

(b) What is meant by dielectric loss? Why it occurs?

மின்காப்பு இழப்பு என்றால் என்ன? எதனால் இது ஏற்படுகிறது?

14. (a) Show that the density of electrons in the conduction bond of an N-type semiconductor is proportional to the square root of donor concentration.

ஒரு N-வகை குறை கடத்தியின் கடத்துப் பட்டையினுள்ள எலக்ட்ரானின் அடர்த்தியானது, கொடை செறிவுக்கு வர்க்கமூல விகிதத்தில் இருக்கும் எனக் காண்பி.

Or

(b) (i) Explain n-type and p-type semiconductors.

(ii) Explain the application of hall effect.

(i) n-வகை மற்றும் p -வகை குறைகடத்தி பற்றி விளக்கு

(ii) ஹால் விளைவின் பயன்களை விளக்கு.

15. (a) Write a note on photoconductive cells.

ஒளி சார் மின்கடத்தல் செல் பற்றி குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Give the construction and working of a photo diode.

ஒளி இருமுனையம் ஒன்றின் அமைப்பு மற்றும் வேலை செய்யும் விதம் பற்றி விளக்குக.

**Part C** (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) Discuss in detail the born-Haber cycle

(b) Evaluate the madelung constant for NaCl.

(அ) பான்-ஹேபர் சுழற்சியை விவரி.

(ஆ) NaCl-மெடுலாங் மாறிலியை மதிப்பிடு.

17. Describe the occurrence of superconductors and explain Meissner effect.

மீக்கடத்தியின் நிகழ்வு மற்றும் மெய்ஸ்னர் விளைவை விவரி.

18. (a) Discuss the applications of dielectric materials.

(b) The following data refers to a dielectric material $E_r = 4.94$ and $n^2 = 2.69$ where $n$ is the refractive index. Calculate the ratio between electronic and ionic polarizability for this material.

(அ) மின்கடத்தாப் பொருளின் பயன்களை விவரி.

(ஆ) கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவுகளைக் கொண்டு, எலக்ட்ரானிய மற்றும் அயனி முனைவாக்கத்திற்கு இடையில் உள்ள தகவைக் காண்க. ஒரு மின்கடத்தாப் பொருளின் $E_r = 4.94$ மேலும் $n^2 = 2.69$ எனக் கொள்க.

19. (a) Obtain an expression for the conductivity of intrinsic and extrinsic semi conductors.

(b) Explain law of mass action.

(அ) உள்ளார்ந்த மற்றும் புறத்திரி நிலை குறை கடத்திகளின் கடத்துத் திறனுக்கான கோவையைப் பெறுக

(ஆ) நிறை செயல் விதியை விளக்கு.

20. (a) Discuss the luminescence in semiconductors applications.

(b) Explain photo voltaic effect.

(அ) குறை கடத்திகளின் பயன்பாடுகளில் ஒளிர்வு பற்றி விவரி.

(ஆ) ஒளி மின்னழுத்த விளைவு பற்றி விளக்கு.

**AFC–10714**

| Sub. Code |
| --- |
| 1BPHA1 |

**U.G. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018**

**Physics**

***Allied* — PROPERTIES OF MATTER, THERMAL PHYSICS AND OPTICS**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

**Part A** (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. Define Poisson's ratio.

   பாய்சான் தகவு - வரையறு.

2. What is torsional oscillation?

   திருகு அலைவு என்றால் என்ன?

3. Define the terms terminal and critical velocities.

   முனை மற்றும் நிலை மாறு திசைவேகங்களை வரையறு.

4. State the principle of venturimeter.

   வென்சுரிமீட்டரின் தத்துவத்தைக் கூறுக.

5. Define the coefficient of thermal conductivity of material and give its unit.

   வெப்பம் கடத்தும் திறனை வரையறு மேலும் அதனுடைய அலகை குறிப்பிடுக.

6. State and explain Stefan's law of radiation.

ஸ்டீபானின் கதிர்வீச்சின் விதியைக் கூறி விளக்குக.

7. State and explain zeroth and first law of thermodynamics.

வெப்ப இயக்கவியலின், ஜீரோ மற்றும் முதல் விதிகளைக் கூறுக.

8. Define the efficiency of a Carnot engine.

ஒரு கார்னாட் எந்திரத்தின் செயல்திறனை வரையறு.

9. What is meant by double refraction?

இரட்டை விலகல் என்பதன் பொருள் யாது?

10. What are coherent sources?

ஓரியல் மூலங்கள் யாவை?

**Part B** $(5 \times 3 = 15)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain shortly about young's, rigidity and bulk modulus.

யங், விறைப்பு மற்றும் பரும குணகங்களை சுருக்கமாக விவரி.

Or

(b) Estimate the work done in twisting a wire.

கம்பி திரிதலின் போது செய்யப்படும் வேலையை கணக்கிடுக.

12. (a) Bring out the analogy between liquid flow and current flow.

திரவ ஓட்டம் மற்றும் மின்னோட்ட ஓட்டம் இவற்றிற்கு இடையே உள்ள ஒற்றுமையை கூறுக.

Or

(b) Discuss the experimental determination of viscosity of a liquid using Burette.

பியுரெட்டை பயன்படுத்தி, ஒரு திரவத்தின் பாகியல் தன்மையை காணும் சோதனையை விவரி.

13. (a) State and explain Newton's law of cooling.

நியூட்டனின் குளிர்ச்சி விதியைக் கூறி விளக்குக.

Or

(b) What is black body radiation? State and explain Planck's radiation law.

கரும்பொருள் கதிர்வீச்சு என்றால் என்ன? மேலும் பிளாங்கின் கதிர்வீச்சு விதியினை கூறி விளக்குக.

14. (a) Find the change of entropy when 1 gram of steam at 100° C condenses to water to 0° C.

100° C வெப்பநிலையில் உள்ள 1 கிராம் நிறை கொண்ட நீராவியை, 0° C வெப்பநிலையில் நீராக மாற்றும் பொழுது ஏற்படும் என்ட்ராபி மாற்றத்தினைக் காண்க.

Or

(b) Describe Carnot's cycle.

கார்னாட்டின் சுற்றினை விவரி.

15. (a) Describe an experiment to determine the refractive index of light using Newton's rings.

நியூட்டன் வளையத்தை பயன்படுத்தி, ஒளியின் ஒளி விலகல் எண்ணை காண்பதற்கான சோதனையை விவரி.

Or

(b) State and explain Brewster's law.

புருஸ்டர் விதியைக் கூறி விளக்குக.

**Part C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Describe an experiment to determine the young's modulus of a bar by uniform bending.

சீரான வளைவு முறையில் ஒரு பட்டையின் யங் குணகத்தை காணும் சோதனை முறையை விவரி.

(b) Write a short note on "I section of girders".

I கூறு உத்திரங்கள் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.

17. (a) Derive Poiseuille's expression for the rate of flow of liquid in a capillary tube.

ஒரு நுண்துளை குழாய் வழியே பாயும் திரவத்தின் வீதத்திற்கான பாய்சிலிஸ் கோவையை வருவுக.

(b) A plate of metal $2 \times 10^{-2}$ m$^2$ area rests on a layer of castor oil of 1.5 mm thickness. Calculate the force required to move the plate with the speed of $3.5 \times 10^{-2}$ m/sec; $\eta = 1.5$ Ns/m$^2$.

1.5 மி.மி. தடிமன் கொண்ட ஆமணக்கு எண்ணெய் படுகையின் மேல், $2 \times 10^{-2}$ m$^2$ பரப்பளவு கொண்ட ஒரு உலோகத் தகடு வைக்கப்பட்டுள்ளது. $3.5 \times 10^{-2}$ மீ/செகண்ட் வேகத்துடன் அந்தத் தகட்டை நகர்த்துவதற்கு தேவைப்படும் விசையைக் கணக்கிடுக $\eta = 1.5$ Ns/m$^2$.

18. (a) Describe a method of finding the coefficient of thermal conductivity of a bad conductor.

ஒரு அரிதிற் கடத்தியின், வெப்பக் கடத்தும் திறனுக்கான எண்ணை காண்பதற்குரிய முறையை விவரி.

(b) Discuss the variation of specific heat with temperature.

தன் வெப்ப எண், வெப்ப நிலையுடன் மாறுபடுதலை விவரி.

19. (a) Discuss the change in entropy in reversible process.

ஒரு மீள் செயலில், என்ட்ராபி மாறுபடுதலை விவரி.

(b) What would be the maximum efficiency of an engine working between the temperatures 170° C and 45° C?

ஒரு எந்திரமானது, 170° C மற்றும் 45° C என்ற வெப்ப நிலையில் வேலை செய்யும் பொழுது கிடைக்கக் கூடிய பெரும திறனை காண்க.

20. (a) Describe with theory the method of finding the thickness of the wire using air wedge arrangement.

காற்று-ஆப்பு முறையின் அமைப்பைக் கொண்டு ஒரு கம்பியின் தடிமனை காண்பதற்குரிய முறையை விளக்குக.

(b) Determine the specific rotation of the given sample of sugar solution if the plane of polarization is rotated through 15°. The length of the tube containing 15% sugar solution is 15 cm.

15° என்ற அளவில் முனைவாக்கல் தளத்தை சுழலச் செய்யும் பொழுது, கொடுக்கப்பட்ட சர்க்கரை கரைசலின் தன் சுழற்சியைக் காண்க. 15 செ.மீ. நீளம் கொண்ட குழாயில், 15 சதவீதம் சர்க்கரை கரைசல் உள்ளது.

**AFC–10715**

| Sub. Code |
| --- |
| 1BPHA2 |

**U.G. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018**

**Physics**

***Allied* — ELECTRICITY, ELECTRONICS, ATOMIC AND NUCLEAR PHYSICS**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

**Part A** (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. What is the total resistance when two resistances are connected in parallel?

   இரண்டு மின்தடைகளை பக்க இணைப்பில் இணைக்கும் பொழுது ஏற்படும் தொகுப்பயன் மின்தடையை காண்க.

2. State Kirchoff's laws.

   கிர்காப்பின் விதிகளைக் கூறுக.

3. Define Mutual inductance and give its units.

   பரிமாற்று தூண்டலை வரையறுத்து அதன் அலகுகளை கூறுக.

4. Distinguish between peak value, mean value and root-mean-square value of an alternating current.

   ஒரு மாறு திசை மின்னோட்டத்தின், உச்ச மதிப்பு, சராசரி மதிப்பு மற்றும் சராசரி இருமடி வர்க்க மூலம் மதிப்பு ஆகியவற்றை வேறுபடுத்துக.

5. The atomic mass of $\overset{|}{\underset{|}{H}}$ is 1.00783 $u$, calculate the mass defect of hydrogen.

$\overset{|}{\underset{|}{H}}$ என்பதின் அணு நிறை 1.00783 $u$ ஆகும். இதிலிருந்து ஹைட்ரஜனின் நிறை வழுவைக் கணக்கிடுக.

6. What is Ionization potential?

அயனிக்கு மின்னழுத்தம் என்றால் என்ன?

7. Explain "Majority" and "Minority carriers" in a semiconductors.

ஒரு குறைகடத்தியில் பெரும மற்றும் சிறும ஊர்திகள் பற்றி விளக்குக.

8. If a transistor has a $\alpha$ of 0.97 and find the value of $\beta$. If $\beta = 200$, find the value of $\alpha$.

ஒரு டிரான்சிஸ்டரில் $\alpha$-வின் மதிப்பு 0.97 எனில் $\beta$-வின் மதிப்பைக் கண்டுபிடி. மேலும் $\beta$-வின் மதிப்பு 200 எனில், $\alpha$-வின் மதிப்பு யாது?

9. Express each octal number in binary

(a) 7013 and

(b) 72.66.

கீழ்கண்ட எட்டடி எண்களின், ஈரடி எண்களை எழுதுக.

(அ) 7013

(ஆ) 72.66.

10. What are the basic rules and properties of Boolean algebra?

பூலியன் இயற்கணிதத்தில் அடிப்படை விதிகள் மற்றும் பண்பியல்புகள் யாவை?

## Part B (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Using Kirchoff's laws, derive an expression for the sensitivity of Wheatston's bridge.

கிர்காப்பின் விதிகளைப் பயன்படுத்தி, வீட்ஸ்டோன் சமனச் சுற்றின் கூர்ந்தரியும் திறனுக்கான கோவையைப் பெறுக.

Or

(b) Explain the theory of a potentiometer. How will you use it to calibrate a low range voltmeter?

மின்னழுத்த மாணியின் கொள்கையை விளக்குக. ஒரு மின்னழுத்தமானி கொண்டு மிகக் குறைந்த நெடுகையுள்ள வோல்ட் மீட்டரை எவ்வாறு அளவீடு செய்வாய்?

12. (a) Deduce Faraday's law of electromagnetic induction in the form $curl\ E = -\frac{\partial B}{\partial t}$.

$curl\ E = -\frac{\partial B}{\partial t}$ என்ற வடிவத்தில், ஃபாரடே மின்தூண்டல் விதிகளைப் பெறவும்.

Or

(b) Give the theory of choke coil. Why is it considered superior to a rheostat?

சோக்கு சுருளின் கொள்கையை விவரி. ரியோஸ்டாட் (Rheostat)-ஐ காட்டிலும் சோக்கு சுருள் எங்ஙனம் மேலானது என்பதைக் கூறுக.

13. (a) Discuss, in detail, Bohr's atom mode. Mention the merits and demerits of this model.

போர் அணு மாதிரி பற்றி விரிவாக விவரி. மேலும் இந்த மாதிரியின் நன்மைகள் மற்றும் தீமைகள் பற்றி குறிப்பிடுக.

Or

(b) What are radio isotopes? Mention some uses of radio isotopes.

ரேடியோ ஐசோடோப்புகள் என்றால் என்ன? இவற்றின் பயன்களை குறிப்பிடுக.

14. (a) Describe the action of a full-wave bridge rectifier.

ஒரு முழு–அலை சமனச்சுற்று திருத்தியின் செயல்படும் விதத்தினை விவரி.

Or

(b) Define $\alpha$ and $\beta$ of a transistor. Show how $\alpha$ and $\beta$ are related to each other.

ஒரு டிரான்ஸ்சிஸ்டரில் $\alpha$ மற்றும் $\beta$ க்களை வரையறு. மேலும் $\alpha$ மற்றும் $\beta$ ஆகியவைகள் ஒன்றுக்கொன்று எங்ஙனம் தொடர்புடையது எனக் காட்டு.

15. (a) Using Boolean algebra techniques, simplify the following expressions as much as possible :

(i) $A(\overline{A} + AB)$

(ii) $A\overline{B}C + \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}C$.

பூலியன் இயற்கணித முறையை பயன்படுத்தி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கோவையை கூடுமான வரை சுருக்குக:

(i) $A(\overline{A} + AB)$

(ii) $A\overline{B}C + \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}C$.

Or

(b) Give the action of the two input EX – OR gate and construct it using NAND gates.

இரண்டு உள்ளீடு கொண்ட EX – OR வாயிலின் செயல்பாட்டினை கூறுக. மேலும் இவற்றினை, NAND வாயில்கள் கொண்டு உருவாக்குக.

## Part C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Explain with necessary theory how a Carey-Fuster bridge may be used to compare two nearly equal resistances. Hence show how the specific resistance of the material of the wire can be determined?

(b) A resistor of 3.6 ohm is connected in series with another of 4.56 ohms. What resistance must be placed across 3.6 ohms so that the total resistance of the circuits shall be 6 ohms?

(அ) கேரி பாஸ்டர் சமனச் சுற்று எவ்வாறு இரண்டு ஏறத்தாழ சமன மின்தடைகளை ஒப்பீடு செய்யப்பயன்படுகின்றது என்பதை தேவையான கோட்பாட்டுடன் விளக்குக. அதன் மூலம் ஒரு கம்பிச் சுருளின் தன்மின்தடை எங்ஙனம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது என்பதைக் காட்டுக.

(ஆ) 3.6 ஓம் மற்றும் 4.56 ஓம் ஆகிய இரண்டு மின்தடைகள் தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்படுகின்றது. அந்த சுற்றின் தொகுப்பு மின்தடை 6 ஓம் எனில், 3.6 ஓம் மின்தடையின் குறுக்காக எவ்வளவு மின்தடை இணைக்கப்பட வேண்டும்?

17. (a) Explain the theory of transformer and discuss its working.

(b) A coil of resistance $10\Omega$ and inductance $20\,mH$ is connected in series with a capacitor of $10\,\mu F$. The circuit is connected to an ac supply of $200\,V$, $100/\pi\,Hz$. Calculate

(i) the current in the circuit and

(ii) the phase of current.

(அ) டிரான்ஸ்பார்மரின் கொள்கையும் மற்றும் அது வேலை செய்யும் விதத்தையும் விளக்குக.

(ஆ) $10\Omega$ மின்தடை, $20\,mH$ மின்தூண்டல் கொண்ட ஒரு சுருள், மின்தேக்கியுடன் தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்படுகின்றது, அந்தச் சுற்றில் $200\,V$, $100/\pi\,Hz$ என்ற அளவில் மின்னழுத்தம் இணைக்கப்படுகின்றது. இதிலிருந்து அந்தச் சுற்றின் மின்னோட்டம் மற்றும மின்னோட்டத்திற்கான பக்க மதிப்பையும் கணக்கிடுக.

18. (a) What are Nuclear fission and Nuclear fusion processes? Explain with suitable examples.

(b) Elaborate the properties and uses of X-rays.

(அ) அணுக்கரு பிளவு மற்றும் அணுக்கரு இணைப்பு நிகழ்வுகள் என்றால் என்ன? தகுந்த உதாரணத்துடன் விளக்குக.

(ஆ) X-கதிர்களின் சிறப்பியல்புகள் மற்றும் பயன்களை விரிவாக கூறுக.

19. (a) Draw the circuit diagram of an NPN function transistor CE configuration and describe the static input and output characteristics.

(b) With the help of V-I characteristics show how a zener diode is used as a voltage regulator.

(அ) NPN சந்தி CE அமைப்பு டிரான்சிஸ்டரின் சுற்று வரைபடம் வரைந்து அதன் நிலை உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு சிறப்பியல்புகளை விவரி.

(ஆ) V-I சிறப்பியல்பு மூலமாக ஒரு செனர் டையோடு எங்ஙனம் மின்னழுத்த சீர்ப்பியாக பயன்படுத்தலாம் என்பதைக் காட்டுக.

20. (a) What is a half subtractor? Realize a full subtractor using NAND gates only.

(b) State and explain DC Morgan's theorem.

(அ) ஒரு அரைக் கழிப்பான் என்றால் என்ன? ஒரு முழுக் கழிப்பானை, NAND - வாயில்கள் கொண்டு எங்ஙனம் செயல்படுத்தலாம்.

(ஆ) டி-மார்கன் தேற்றத்தினை கூறி விளக்குக.

**AFC–10809**

| Sub. Code |
| --- |
| 1BPH1C1 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018**

**First Semester**

**Physics**

**PROPERTIES OF MATTER AND ACOUSTICS**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Define Rigidity modulus.

   விரைப்பு குணகத்தை வரையறு.

2. Define Poisson's ratio.

   பாய்சான் தகவை வரையறு.

3. Give the expression for bending moment.

   வளைவு திருப்புத்திறனுக்கான கோவையைத் தருக.

4. What are I-section girders?

   I-வடிவ உத்திரம் என்றால் என்ன?

5. When a flow is said to be stream lined?

   எப்பொழுது ஒரு நீரோட்டம் சீரான ஓட்டம் எனப்படும்?

6. What are the advantages of Jaeger's method?

   ஜேகர் முறையின் பயன்கள் என்ன?

7. Define Resonance.

வரையறு : ஒத்திசைவு.

8. Distinguish between intensity and loudness.

"செறிவு" மற்றும் "உரப்பத்தன்மை" ஆகியவற்றை வேறுபடுத்துக.

9. Define Reverberation time.

வரையறு : எதிர் முழக்க நேரம்.

10. Mention any two applications of ultrasonic waves in medicine.

மருத்துவத்துறையில் செவியுணரா ஒலிகளின் ஏதேனும் இரு பயன்களை எழுதுக.

**Part B** $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) State Hooke's law. Explain it by using a stress-strain diagram.

ஹீக் விதியை கூறு. தகைவு–திரிபு வரைபடம் கொண்டு ஹீக் விதியை விளக்கு.

Or

(b) Obtain an expression for twisting couple on a cylinder.

உருளை மீது செயல்படும் முறுக்கு இரட்டைக்கான கோவையை பெறுக.

12. (a) Find the period of oscillations of a cantilever.

வளைவு சட்ட நெம்புகோலின் அலைவு நேரத்தை காண்க.

Or

(b) Obtain an expression for the depression of the loaded end of a cantilever.

ஒரு வளைச்சட்டத்தின் பளு ஏற்றப்பட்ட முனையின் இறக்கத்திற்கான கோவையைத் தருவி.

13. (a) What would be the pressure inside a small air bubble of $1.5 \times 10^{-4}$ m diameter, situated just below the water surface [$\sigma$ of water is $70 \times 10^{-3}\,\mathrm{Nm}^{-1}$ and the atomospheric pressure is $1.012 \times 10^{5}\,\mathrm{Nm}^{-2}$].

நீர்ப்பரப்பின் அருகில் அமைந்த $1.5 \times 10^{-4}$ m விட்டம் கொண்ட ஒரு சிறிய காற்றுக் குமிழியின் உள்ளே அமைந்த அழுத்தம் என்ன? [நீரின் $\sigma$–ன் மதிப்பு $70 \times 10^{-3}\,\mathrm{Nm}^{-1}$ மற்றும் வளிமண்டல் அழுத்தம் $1.012 \times 10^{5}\,\mathrm{Nm}^{-2}$]

Or

(b) Derive an expression for excess of pressure inside a cylindrical bubble.

உருளை வடிவ குமிழினுள்ளேயுள்ள மிகையழுத்திற்கான கோவையை வருவி.

14. (a) Discuss the composition of two SHM at right angles to each other.

90° விலகளில் செல்லும் இரண்டு SHM–ன் கலவையை விவரி.

Or

(b) Distinguish between a music and a noise.

இசைக்கும் இரைச்சலுக்குமிடையேயான வேறுபாட்டை தருக.

15. (a) Describe the production of ultrasonic waves by magnetostriction method.

காந்த இறுக்க முறையில் மீயொலி உருவாக்குதலை விவரி.

Or

(b) Explain how ultrasonic waves can be detected.

மீயொலி அலைகளை கண்டுபிடிப்பது எவ்வாறு என்பதை விளக்குக.

## Part C

$(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Obtain the relation between the elastic constants.

    மீட்சி மாறிலிகளுக்கிடையேயா தொடர்பைத் தருவி.

17. Discuss the pin and microscope method of determining the young's modulus.

    குண்டூசி மற்றும் நுண்ணோக்கி முறை மூலம் "யங்" குணகம் தீர்மானித்தலை விவரி.

18. Discuss an experiment to determine the surface tension of a liquid by Jaeger's method.

    ஜாகர் முறையில் ஒரு திரவத்தின் பரப்பு இழுவிசை தீர்மானிக்கும் சோதனையை விவரி.

19. (a) Explain in detail the characteristics of musical sound.

    (b) Write short notes on music and noise.

    (அ) இசை ஒலியின் தனிச்சிறப்பு பண்புகளை விளக்குக.

    (ஆ) சிறு குறிப்பு வரைக : இசை மற்றும் இரைச்சல்.

20. Write an essay on acoustics of buildings.

    அரங்குகளின் ஒளியின் தன்மை பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

**AFC–10810**

| Sub. Code |
| --- |
| 1BPHE1C |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018**

**Fifth Semester**

**Physics**

**Elective – LASER PHYSICS AND FIBRE OPTICS**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** $(10 \times 2 = 20)$

Answer **all** questions.

1. What is a Meta stable state?
   மிதவைக் காப்பு நிலை என்றால் என்ன?

2. What is the role of cavity or optical resonator in a laser?
   ஒரு லேசரில், ஒளியியல் ஒத்ததிர்வியின் பங்கு யாவை?

3. What is mode – locking?
   நிலை பூட்டுதல் என்றால் என்ன?

4. In a He-Ne laser, the transition from 3s to 2p level gives a laser emission of wavelength 632.8 nm. If the 2p level has the energy $15.2 \times 10^{-19}$ J, how much pumping energy is required, assuming no loss.
   ஒரு He-Ne லேசரின், 3s நிலையிலிருந்து 2p நிலைக்கு செல்லும் பொழுது உமிழக்கூடிய லேசரின் அலைநீளம் 632.8 nm ஆகும். 2p நிலையில் அதனுடைய ஆற்றல் $15.2 \times 10^{-19}$ J ஜீல் எனில், இதற்குரிய ஏற்றுதல் ஆற்றல் எவ்வளவு தேவைப்படும், எந்த வித இழப்பீடு இல்லை எனக் கொள்க.

5. In what respects, semi conductor lasers are different from other lasers.

குறை கடத்தி லேசர்கள், எங்ஙனம் மற்ற லேசர்களிலிருந்து வேறுபடுகின்றது.

6. Give atleast four practical applications of holography.

ஹோலோகிராயின் ஏதேனும் நான்கு செயல் முறை பயன்களைக் கூறுக.

7. Mention a few applications of laser in medical field.

மருத்துவத் துறையில், லேசரின் பயன்பாடுகளை ஒரு சிலவற்றை குறிப்பிடுக.

8. State and explain snell's law.

ஸ்நெல் விதியினைக் கூறி விளக்குக.

9. How numerical aperture (NA) of an optical fibre is defined?

ஒரு ஒளியிழையின் எண் துளை எவ்வாறு வரையறுக்கப்படுகின்றது.

10. What is splicing?

ஸ்பைலைசிங் என்றால் என்ன?

## Part B (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) What are Einstein coefficients? Derive the relation between them.

ஐன்ஸ்டின் குணகங்கள் யாவை? இவற்றிற்கிடையே உள்ள தொடர்பை விவரி.

Or

(b) Derive rate equations for two level system.

இரண்டு மட்டத்திற்கான வீத சமன்பாட்டினை வருவுக.

12. (a) Describe the general features of $CO_2$ laser.

$CO_2$ லேசரின் பொதுவான பண்புகளை விவரி.

Or

(b) Explain the energy level diagram of a dye molecules in a dye laser.

ஒரு சாய லேசரில், சாய மூலக்கூறுகளுக்கான ஆற்றல் நிலை வரைபடத்தை விளக்குக.

13. (a) Discuss the principle and working of a acoustic holography.

ஒலியியல் ஹோலோ கிராபியின் தத்துவம் மற்றும் வேலை செய்யும் விதத்தினை விவரி.

Or

(b) Write short notes on Holographic interferometry in non-destructive testing.

அழிக்க இயலா சோதனையில் ஹோலோகிராபி ஒளி குறுக்கீட்டுயியல் என்பது பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

14. (a) The refractive index of the core and that of the cladding of an optical fibre are 1.58 and 1.51 respectively. Calculate the acceptance angle and numerical aperture.

ஒரு ஒளியிழையின் உள்ளீடு மற்றும் காப்பு விலகல் எண் முறையே 1.58 மற்றும் 1.51 ஆகும். இதிலிருந்து ஏற்புக் கோணம் மற்றும் நுண் துளை ஆகியவற்றின் மதிப்பை கணக்கிடுக.

Or

(b) How an optical fibre is fabricated? Explain.

ஒளியிழை எவ்வாறு தயார் செய்யப்படுகின்றது என்பதை விவரி.

15. (a) Outline the primary buildings blocks of a fibre optic system.

ஒளியிழை ஒளியியல் அமைப்பின் அடிப்படை கட்டமைப்பை விவரிக்க.

Or

(b) Write a brief note on "Fibre cables".

ஒளியிழை கேபிள் பற்றி ஒரு விரிவான குறிப்பு வரைக.

**Part C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. (a) Derive threshold condition for laser oscillations.

(b) What is population inversion? What are the methods of producing a population inversion?

(அ) லேசர் அலைவுகளின் சிற்றுறுதி நிபந்தனையை வருவுக.

(ஆ) தொலை தலைகீழாக்கம் என்றால் என்ன? தொகை தலைகீழாக்கம் உருவாதற்குரிய முறைகள் யாவை?

17. (a) Describe the principle, construction and working of a ruby laser.

(b) What is Q-switching? What are the requirements for effective Q-switchng?

(அ) ரூபி லேசரின் தத்துவம், அமைப்பு மற்றும் வேலை செய்யும் விதத்தினை விவரி.

(ஆ) Q - மாறுதல் என்றால் என்ன? பயனுடைய Q - மாறுதலுக்கு தேவையானவைகள் யாவை?

18. (a) Discuss the theory of recording of the hologram and the reconstruction of the image.

(b) Write short notes on laser in compact disc players.

(அ) ஒரு ஹோலோ கிராமில் பிம்பம் ஒளிப்பதிவு செய்தல் மற்றும் நேர்படுத்துதலின் கொள்கைகளை விவரி.

(ஆ) குறுவட்டு இயக்கியில் சேலர் என்பது பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வரைக.

19. (a) Explain the working of monomode and multimode optical fibres.

(b) For long distance communication which optical fibre is preferred and why?

(அ) ஒரு நிலை மற்றும் பல நிலை ஒளியிழைகளின் வேலை செய்யும் விதத்தினை விவரி.

(ஆ) ஒரு தொலை தூர தகவல் தொடர்ப்புக்கு எந்த ஒளியிழை உகந்தது மற்றும் ஏன் என்பதை விளக்குக.

20. (a) Describe how power loss is measured in optical fiber by OTDR.

(b) Write a brief note on "Optical couplers".

(அ) ஒளியிழையில், OTDR யின் மூலம் எவ்வாறு திறன் இழப்பீடு மதிப்பீடு செய்யப்படுகின்றது என்பதை விவரி.

(ஆ) ஒளியியல் இணையி பற்றி ஒரு விரிவான குறிப்பு வரைக.

———————

**AFC–10841**

| Sub. Code |
| --- |
| 1BPHE1A |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018**

**Fifth Semester**

**Physics**

**Elective : COMPUTER PROGRAMMING IN C**

**(CBCS – 2011 and 2012 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Define : Keywords.

   வரையறு : சிறப்புச் சொற்கள்.

2. What is the difference between a++ and ++a?

   a++ மற்றும் ++a இவ்விரண்டிற்கும் இடையேயான வேறுபாடு யாது?

3. What are the uses of "Switch" statement?

   "Switch" கூற்றின் பயன்கள் யாவை?

4. What is meant by looping? Give example.

   Lopping என்பது என்ன? உதாரணம் கொடு.

5. Define : Function.

   வரையறு : சார்பு.

6. Distinguish between Automatic and Static variables.

   தானியங்கி மாறி, நிலை மாறி ஆகியவற்றின் வேறுபாட்டைக் கூறு.

7. Define : Pointer.

வரையறு : சுட்டு.

8. What will happen when you access the array more than its dimension?

அணிகளை அதன் பரிமான மதிப்பிற்கு மேல் அணுகும் போது என்ன நிகழும்?

9. How does a "structure" differ from an array?

தொடரில் இருந்து ''கட்டுரு'' எவ்விதம் வேறுபடுகிறது?

10. Define : Union.

வரையறு : சேர்ப்பு.

**Part B** $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain "Bitwise Operator" with an example.

"Bitwise செயற்குறி" பற்றி உதாரணத்துடன் விளக்கு.

Or

(b) Distinguish between puts and gets function.

Puts மற்றும் gets சார்புகளுக்கு இடையேயான வேறுபாட்டை தருவி.

12. (a) Write a program to display numbers 1 to 5 using do....while statement.

do....while கூற்றை பயன்படுத்தி எண் 1 முதல் 5 வரை அச்சிடுவதற்கான கூற்றை விளக்குக.

Or

(b) Write a short notes on "Break" and "Continue" statements.

"Break" மற்றும் "Continue" கூற்றினைப் பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

13. (a) Write a short note on "Function Prototype".

''செயல் கூறின் முன் வடிவினைப்'' பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Explain on "External Variables" with an example.

''வெளி மாறிகளைப்'' பற்றி உதாரணத்துடன் விளக்குக.

14. (a) Write a C-program to calculate the average of n numbers using arrays.

தொடரைப் பயன்படுத்தி n எண்களின் சராசரி மதிப்பு காண்பதற்கான ஒரு C – செயல்திட்டம் எழுதுக.

Or

(b) Write a short note on passing arrays to function with an example program.

தொடரை சார்பிற்கு அனுப்பி வைத்தலை உதாரண நிரலுடன் சிறு குறிப்பு எழுதுக.

15. (a) Explain on an accessing structure elements with an example.

கட்டுருவின் உறுப்புகளை அணுகும் முறையினைப் பற்றி உதாரணத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) Write a short note on "Structure to function".

''கட்டுருவிலிருந்து சார்பு'' என்பது பற்றி சிறு குறிப்பு எழுதுக.

**Part C** (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) Explain the various data types in 'C'.

(b) Write a program in 'C' to read 3 number and to the greatest one.

(அ) 'C' ல் உள்ள பல்வேறு தரவு வகைகளை விளக்குக.

(ஆ) கொடுக்கப்பட்ட 3 தொகுப்பு எண்களிலிருந்து பெயரி எண்ணை கண்டுபிடிக்க ஒரு C நிரலை எழுது.

17. Explain on all branching statement in 'C' language with syntax and examples.

'C' மொழியில் உள்ள அனைத்து கிளை நிபந்தனை கூற்றுகளை அதற்கான பொது வடிவம் மற்றும் உதாரணங்களுடன் விளக்குக.

18. Explain the different types of storage class specifications.

பலவகையான சேமிப்பு வகை குறிப்புகள் பற்றி விளக்குக.

19. Explain on dynamic memory allocation with an example program and give its uses.

இயக்க நினைவு ஒதுக்கீட்டினை பற்றி உதாரண நிரலுடன் விளக்கவும், மேலும் அதன் பயன்களை எழுதுக.

20. How to use a pointer variable as a member of a structure? Explain with an example program.

சுட்டு மாறி கட்டுருவில் உறுப்பாக எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? ஒரு உதாரண நிரலுடன் விளக்குக.

**AFC–10857**

| Sub. Code |
| --- |
| 1BPHA3 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, APRIL 2018**

**Physics**

**Allied — BASIC DISCRETE ELECTRONICS AND APPLICATIONS OF ELECTRONICS DEVICES**

**(CBCS – 2011 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 60 Marks

**Part A** (10 × 1.5 = 15)

Answer **all** questions.

1. What is RMS value of current?

   மின்னோட்டத்திற்கான RMS-இன் மதிப்பு யாது?

2. What is the use of capacitor?

   மின்தேக்கியின் பயன்கள் யாவை?

3. Give the difference between n-type and p-type semi conductors.

   n-வகை and p- வகை குறை கடத்திகளுக்கான வேறுபாட்டைத் தருக.

4. What is quiescent point?

   அசையாத புள்ளி என்றால் என்ன?

5. What is the advantage of TRIAC?

TRIAC-இன் பயன்கள் யாவை?

6. Draw the equivalent circuit of UJT.

UJT யின் சம சுற்றை வரைக.

7. What are the major components of CRT?

CRT-யின் பெரும்பான்மையான பாகங்கள் யாவை?

8. Give any two characteristics of a $X-Y$ recorder.

$X-Y$ பதிவுக் கருவியின் இரண்டு சிறப்புகளைக் கொடுக்கவும்.

9. What is refrigerant? Give examples.

குளிர்ப் பொருள் என்றால் என்ன? உதாரணங்கள் கொடுக்கவும்.

10. Draw a neat sketch to show the fan connection.

மின் விசிறியின் இணைப்புக்கான படத்தை வரைக.

**Part B** (5 × 3 = 15)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Obtain an expression for electric power when a current passing through a resistor.

ஒரு மின்தடை வழியாக மின்னோட்டம் செல்லும் பொழுது ஏற்படும் மின் ஆற்றலுக்கான கோவையைப் பெறுக.

Or

(b) Write a brief note AF and RF chokes.

AF மற்றும் RF சோக்கைப் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

12. (a) Draw a circuit diagram of centre-tap full-wave rectifier and explain its operation.

நடு இணைப்பு முனை முழு அலைத்தியின் சுற்றுப்படம் வரைக. மேலும் அதனுடைய செயல் பாட்டினை விளக்குக.

Or

(b) Discuss briefly the working of npn and pnp transistors.

npn மற்றும் pnp டிரான்சிஸ்டர் வேலை செய்யும் விதத்தினை சுருக்கமாக விவரி.

13. (a) DIAC is a bidirectional device? Explain.

DIAC என்பது ஒரு இருதிசை கருவி என்பதை விளக்குக.

Or

(b) With the help of V-I characteristics describe the working principle of an SCR.

V-I சிறப்பியல் கொண்டு, ஒரு SCR-இன் வேலை செய்யும் தத்துவத்தை விளக்குக.

14. (a) Briefly explain the conversion of galvanometer into an ammeter and a voltmeter with neat circuit.

ஒரு கால்வனோ மீட்டரை எங்ஙனம் மின்னழுத்தமானி மற்றும் மின்னோட்டமானியாக மாற்றலாம் என்பதை தகுந்த சுற்றுப்படத்துடன் சுருக்கமாக விவரி.

Or

(b) Describe the principle and working of $X-Y$ recorder.

$X-Y$ பதிவுமானியின் தத்துவம் மற்றும் வேலை செய்யும் விதத்தை விவரி.

15. (a) Describe with a neat sketch, the working of a washing machine.

சலவை எந்திரம் வேலை செய்யும் விதத்தை ஒரு சிறந்த படம் வரைந்து விவரி.

Or

(b) Describe the construction and working of air coolers.

காற்று குளிர்விப்பியின் அமைப்பையும் மற்றும் வேலை செய்யும் விதத்தையும் விவரி.

**Part C** (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. (a) What is inductors? Discuss its characteristics and types.

(b) State and explain voltage and current Kirchoff's laws.

(அ) தூண்டு மின்னோட்டி என்றால் என்ன? அதனுடைய சிறப்பியல்புகள் மற்றும் வகைகளை விவரி.

(ஆ) மின்னழுத்த மற்றும் மின்னோட்ட கிர்ஹாப்ஸ் விதிகளை கூறி விளக்குக.

17. (a) With the help of a neat sketches and characteristic curves, explain the operation of the junction FET.

(b) Describe the operation of Shockley diode.

(அ) சந்தி FET-இன் செயல்பாட்டினை தகுந்த படத்துடனும் மற்றும் சிறப்பியல்புகளுடன் விளக்குக.

(ஆ) சாக்லி - டையோடுவின் செயல்பாட்டினை விவரி.

18. (a) Describe a refrigerator and explain its working in detail.

(b) What is meant by 1 ton capacity of air conditioning? Explain.

(அ) ஒரு குளிர் பதன பெட்டியை விவரி மற்றும் அது வேலை செய்யும் விதத்தை விரிவாக விவரி.

(ஆ) 1 டன் திறனுள்ள காற்று பதனி என்றால் என்ன? விளக்குக.

19. (a) Draw the equivalent circuit of UJT and explain its operation with the help of emitter characteristics.

(b) Mention some applications of UJT.

(அ) UJT-யின் சமமான சுற்றினை வரைக. மேலும் அதனுடைய உமிழ்வான் சிறப்பியல்புகளைக் கொண்டு, UJT செயல்பாட்டினை விவரி.

(ஆ) UJT-யின் பயன்கள் சிலவற்றை குறிப்பிடுக.

20. (a) Describe the working of a CRO with the help of block diagram.

(b) Explain how frequency and phase can be measured using a CRO.

(அ) கட்டப்பட உதவியுடன், CRO வேலை செய்யும் விதத்தை விவரி.

(ஆ) ஒரு CRO-கொண்டு எங்ஙனம் அதிர்வெண் மற்றும் கட்டத்தை அளவீடு செய்யலாம் என்பதை விளக்குக.

———————